

Bu dosya, Maltepe / İdealtepe'deki mobilya mağazasının fonksiyonel antrenman stüdyosuna dönüşümü için elektrik ön projesidir. Kapsam beş sistemdir: ana dağıtım panosu, aydınlatma (acil aydınlatma dâhil), priz ve kuvvet, zayıf akım (veri, CCTV, ses, geçiş kontrol, yangın algılama) ve topraklama. Toplam bağlı güç 20,59 kW, eşzamanlılık katsayıları uygulanmış talep gücü 14,63 kW; önerilen abonelik Trifaze 3×32 A · 20 kW. Üç faz arasındaki yük dengesizliği %1,0'dir.

E1 ANA DAĞITIM

Siva üstü metal pano, 36 modül. 3×32 A ana kesici, iki ayrı 30 mA kaçak akım rölesi (biri yalnız ıslak hacim linyeleri için), Tip 2 parafudr. Sayaçtan panoya 5×10 mm² NYY kolon hattı.

E2 AYDINLATMA

15 lineer LED (40 W) + 6 IP44 downlight (18 W) + 5 acil aydınlatma + 3 yönlendirme armatürü. Bölge bazlı anahtarlama; ıslak hacim ve geçişte hareket sensörü.

E3 PRİZ VE KUVVET

20 ikili topraklı priz + 2 IP44 priz. Kardiyo ekipmanı ayrı linyede; klima ve su ısıtıcıları hat sonu kesicili bağımsız linyelerde.

E4 ZAYIF AKIM

5 IP kamera (soyunma ve WC hariç), 6 tavan hoparlörü, 6 duman dedektörü + 2 zonlu yangın paneli, geçiş kontrol, Cat6 veri altyapısı ve 2 erişim noktası.

BAĞLI GÜÇ**20,59 kW**

22 linye

TALEP GÜCÜ**14,63 kW**

eşzamanlılık katsayıları uygulanmış

ABONELİK**3×32 A**

faz başına 23,2 A

FAZ DENGESİZLİĞİ**%1,0**

hedef ≤ %15

ARMATÜR**15 + 6**

lineer LED + IP44 downlight

KAÇAK AKIM**2 × 30 mA**

ıslak hacim ayrı röle

GENEL NOTLAR

- Tüm tesisat siva altı spiral boru içinde, NHXMH (halojensiz) kablo ile yapılacaktır.
- Islak hacim linyeleri (L5, P5) ayrı bir 30 mA kaçak akım rölesinden beslenecek; böylece bir arıza tüm tesisi karartmayacaktır.
- Her klima iç ünitesi ve her su ısıtıcısı hat sonu kesicili bağımsız linyeden beslenecektir.
- Kardiyo ekipmanı (koşu bandı, bisiklet) ayrı linyeye alınmıştır — motor yol alma akımı diğer prizleri etkilemez.
- Acil aydınlatma armatürleri 3 saat bataryalı, kendinden testli tip olacaktır.

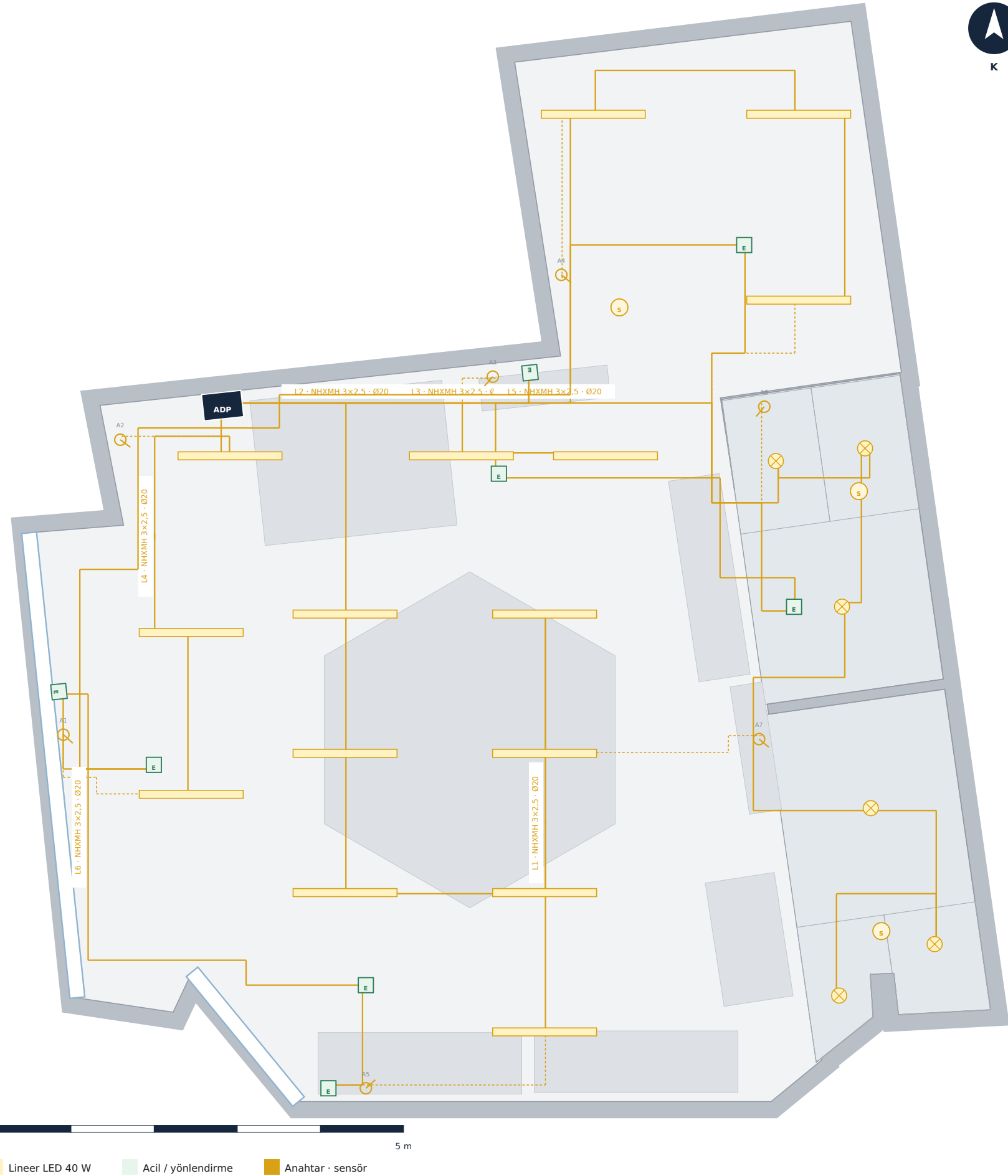
- SOYUNMA ODALARINA VE WC'LERE KAMERA KONULMAYACAKTIR — kişisel verilerin korunması mevzuatı ve yönetmelik açısından zorunludur. Kamera yalnızca salon, giriş ve koridorda.
- Yangın algılama paneli kesintisiz beslenecek, aküleri 24 saat yedekleme sağlayacaktır.
- Topraklama direnci ≤ 10 Ω olacak; ölçüm raporu itfaiye ve GSİM dosyasına eklenecektir.
- Islak hacimlerde ek potansiyel dengeleme yapılacak, tüm metal aksam barada birleştirilecektir.
- Pano üzerinde tek hat şeması ve linye etiketleri kalıcı olarak bulunacaktır.

DOĞRULANACAK GİRDİLER

Mevcut pano gücü ve trifaze abonelik durumu BİLİNMIYOR. Hesaplanan talep gücü 14,63 kW'tır ve Trifaze 3×32 A · 20 kW gerektirir. Mevcut abonelik yetersizse dağıtım şirketine güç artırım başvurusu yapılacak — bu başvuru 3–8 hafta sürebilir ve takvimin kritik yoluna girer. Sıcak su çözümü boylere çevrilirse talep gücü yaklaşık 5 kW düşer ve 3×25 A abonelik yeterli olur (mekanik proje sayfa 4).

SİSTEM KAPSAM TABLOSU

SİSTEM	KAPSAM	ÖLÇEK
Ana dağıtım	1 pano · 3×32 A · 2 × 30 mA kaçak akım · Tip 2 parafudr	22 linye
Aydınlatma	15 lineer + 6 downlight + 8 acil/yönlendirme	6 linye
Priz ve kuvvet	20 priz + 2 IP44 + 4 klima + 2 ısıtıcı + 3 fan	14 linye
Zayıf akım	5 kamera · 6 hoparlör · 6 dedektör · veri · geçiş kontrol	2 linye
Topraklama	TN-S · ana potansiyel dengeleme · 2 ıslak hacim ek dengeleme	≤ 10 Ω



LUX HESABI

BÖLGE	M²	LUX	GEREKLİ LM	ARMATÜR TİPİ	ADET
Arena / serbest ağırlık	31,76	500	28.357	Lineer 40 W	7
Fonksiyonel / kardiyo	22,31	300	11.951	Lineer 40 W	3
Dinlenme salonu	17,33	300	9.283	Lineer 40 W	3
Giriş / banko	15,65	300	8.383	Lineer 40 W	2
Soyunma + duş + WC (6 hacim)	16,73	200	5.975	IP44 18 W	6
TOPLAM				15 + 6	21

Bakım faktörü 0,80 · mekân verimi 0,70 · lineer armatür 4.400 lm · downlight 1.800 lm

AYDINLATMA LİNYELERİ

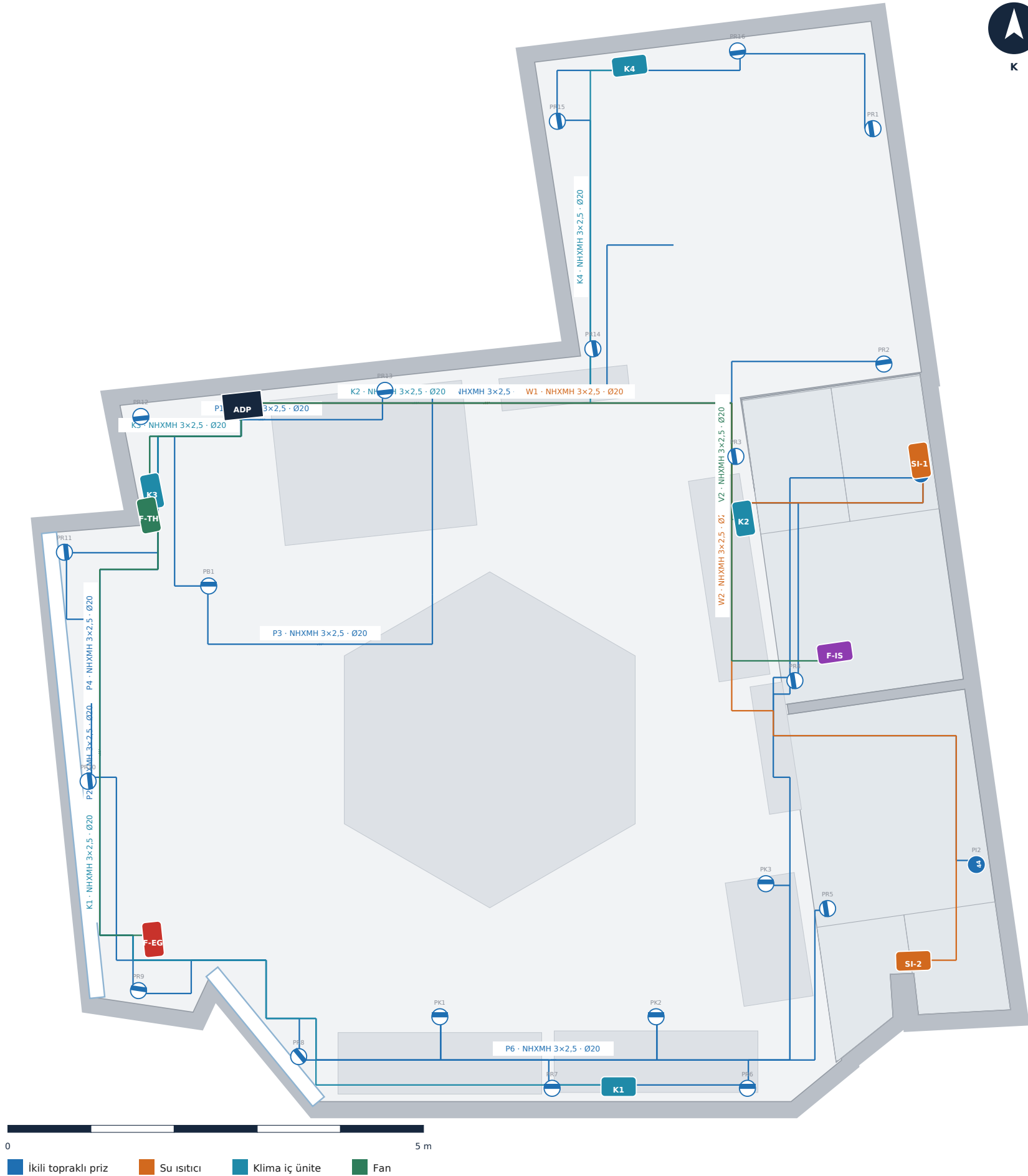
LİNYE	TANIM	KORUMA	KESİT	FAZ	KW
L1	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	1×10 A	3×2,5	L2	0,280
L2	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	1×10 A	3×2,5	L3	0,120
L3	Aydınlatma — dinlenme salonu	1×10 A	3×2,5	L1	0,120
L4	Aydınlatma — giriş / banko	1×10 A	3×2,5	L3	0,080
L5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	1×10 A	3×2,5	L1	0,108
L6	Acil aydınlatma ve yönlendirme	1×6 A	3×2,5	L2	0,064

ANAHTARLAMA VE KUMANDA

KOD	İŞLEV
A1	vaviyen — ana giriş
A2	vaviyen — banko
A3	komütatör — fonksiyonel
A4	dinlenme salonu
A5	arena aydınlatma
A6	erkek soyunma
A7	kadın soyunma
S1	hareket sensörü — erkek ıslak
S2	hareket sensörü — kadın ıslak
S3	hareket sensörü — dinlenme geçişi

ACİL AYDINLATMA

5 acil aydınlatma + 3 çıkış yönlendirme armatürü, kaçış yolu boyunca ve her iki çıkış üzerinde konumlandırılmıştır. Armatürler 3 saat bataryalı ve kendinden testli tiptir; test kayıtları itfaiye denetiminde istenebilir.



PRİZ VE KUVVET LİNYELERİ

LİNYE	TANIM	KORUMA	KESİT	FAZ	BAĞLI KW	EŞZ.	TALEP KW
P1	Priz — salon kuzey (PR12–PR16, PR1)	1×16 A	3×2,5	L1	0,90	0,50	0,45
P2	Priz — salon güney (PR5–PR9)	1×16 A	3×2,5	L3	0,75	0,50	0,38
P6	Priz — salon batı ve doğu (PR2–PR4, PR10, PR11)	1×16 A	3×2,5	L1	0,75	0,50	0,38
P3	Priz — banko, POS, veri	1×16 A	3×2,5	L2	1,00	0,70	0,70
P4	Priz — kardiyο ekipmanı (ayrı linye)	1×16 A	3×2,5	L1	2,40	0,80	1,92
P5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	1×16 A	3×2,5	L3	0,50	0,30	0,15
K1	Klima — arena 24.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L2	2,20	0,85	1,87
K2	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L2	1,70	0,85	1,45
K3	Klima — giriş 12.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L1	1,15	0,85	0,98
K4	Klima — dinlenme 12.000 BTU	1×16 A	3×2,5	L1	1,15	0,70	0,81
W1	Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW	1×20 A	3×2,5	L3	3,00	0,60	1,80
W2	Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW	1×20 A	3×2,5	L3	3,00	0,60	1,80
V1	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	1×10 A	3×2,5	L2	0,45	1,00	0,45
V2	Islak hacim egzoz fanı	1×6 A	3×2,5	L2	0,12	0,80	0,10

PRİZ DAĞILIMI

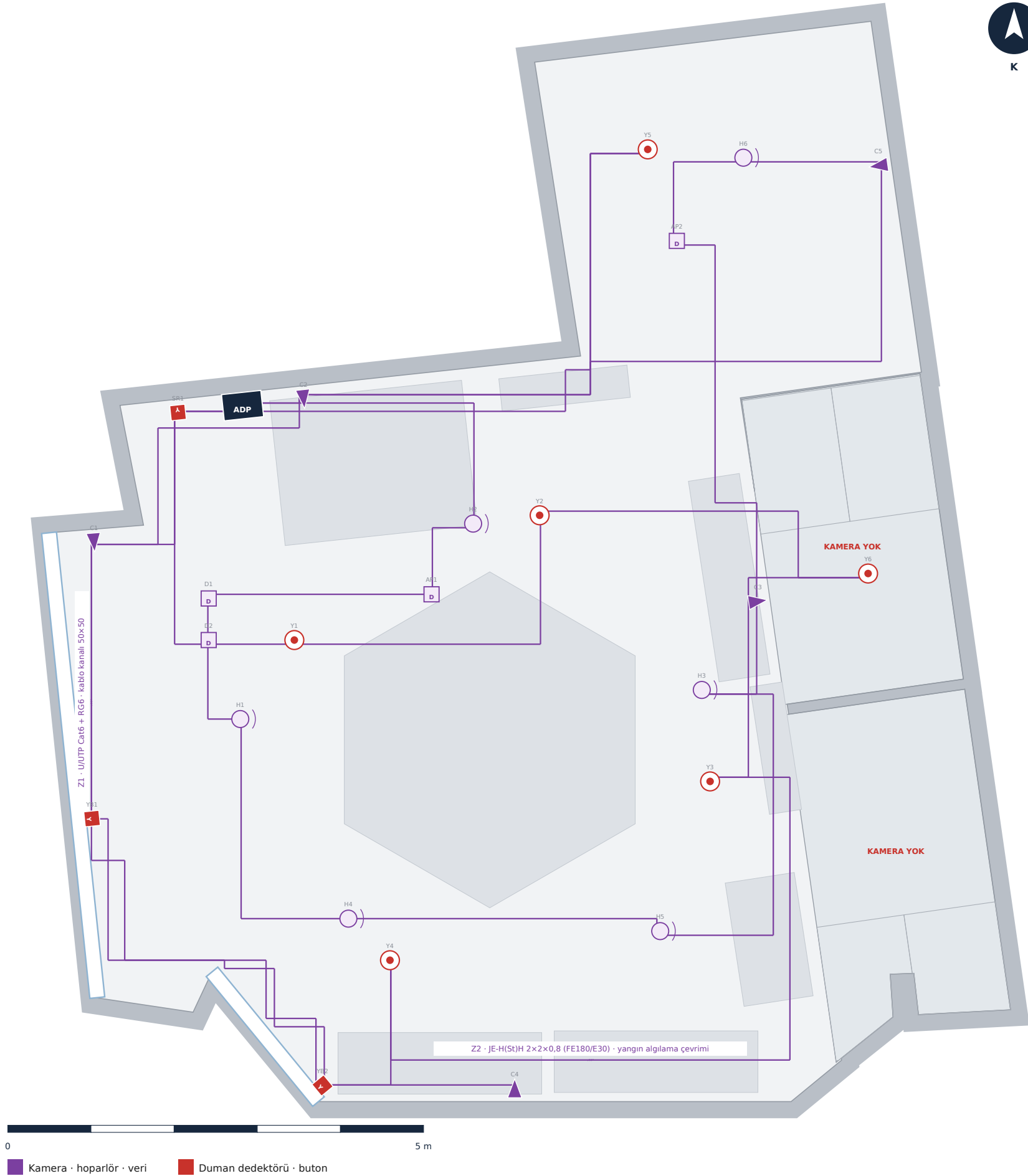
KALEM	ADET	NOT
Çeper prizleri (salon)	16 adet	≈3 m aralık, 40 cm kot
Banko kuvvet + veri kutusu	1 adet	gömme, POS ve rack besleme
Kardiyο ekipman prizi	3 adet	ayrı linye — P4
Islak hacim IP44 prizi	2 adet	ayrı kaçak akım — P5
Klima besleme	4 adet	hat sonu kesicili
Su ısıtıcı besleme	2 adet	3×4 mm² · 32 A
Fan besleme ve hız kontrol	3 adet	havalandırma

KABLO METRAJİ

KABLO	MİKTAR
Aydınlatma linyesi NHXMH 3×2,5 (L1–L6)	110 m
Anahtar kumanda hattı NHXMH 3×1,5	18 m
Priz linyesi NHXMH 3×2,5 (P1–P6)	123 m
Klima / fan linyesi NHXMH 3×2,5 (K, V)	54 m
Boylar linyesi NHXMH 3×2,5 (W1, W2)	26 m
Kolon hattı NYY 5×10 mm²	25 m
Zayıf akım kabloları (Z1, Z2)	119 m
TOPLAM tesisat hattı	451 m

KARDİYO PRİZLERİ NEDEN AYRI

Koşu bandı ve benzeri motorlu ekipman yol alırken yüksek anlık akım çeker. Aynı linyede bulunan hassas cihazlar (POS, ses sistemi, kamera kaydedici) bundan etkilenir. Bu nedenle kardiyο ekipmanı P4 linyesine ayrılmıştır.



ZAYIF AKIM SİSTEMLERİ

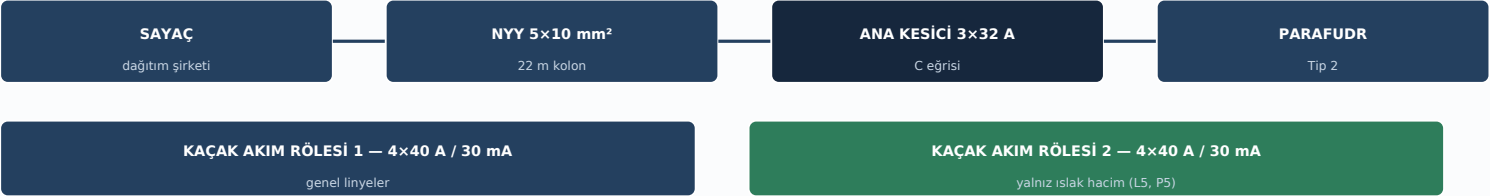
SİSTEM	KAPSAM	NOT
Veri	2 priz + 2 erişim noktası	Cat6 · PoE · rack 9U
CCTV	5 IP kamera	NVR + 4 TB · soyunma ve WC hariç
Ses	6 tavan hoparlörü	100 V hat · 120 W anfi
Geçiş kontrol	1 kapı	okuyucu + elektrikli kilit + çıkış butonu
Yangın algılama	6 dedektör + 3 buton/siren	2 zonlu panel, akülü

CİHAZ LİSTESİ

KOD	KONUM / İŞLEV
C1	giriş ve banko
C2	salon kuzey
C3	salon doğu — soyunma koridoru girişi
C4	kardiyo ve güney cephe
C5	dinlenme salonu
Y1	optik duman dedektörü
Y2	optik duman dedektörü
Y3	optik duman dedektörü
Y4	optik duman dedektörü
Y5	optik duman dedektörü
Y6	optik duman dedektörü
YB1	yangın ihbar butonu — ana çıkış
YB2	yangın ihbar butonu — ikinci çıkış
SR1	siren + flaşör
D1	banko — router + NVR rack 9U
D2	banko — POS / kayıt
AP1	kablosuz erişim noktası — tavan
AP2	kablosuz erişim noktası — dinlenme, tavan

KAMERA YERLEŞİMİNDE YASAL SINIR

Soyunma odalarına, duşlara ve tuvaletlere kamera konulamaz. Bu yalnızca etik değil, kişisel verilerin korunması mevzuatı açısından da açık bir yasaktır ve denetimde tespit edilmesi işletmeyi doğrudan yaptırıma açar. Kameralar salon, giriş ve soyunma koridoru girişiyle sınırlandırılmıştır; soyunma bloklarının içi kapsam dışıdır.



LİNYE BARASI · L1 / L2 / L3 / N / PE		
L1 Aydınlatma — arena / serbest ağırlık 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,28 kW	L2 Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,12 kW	L3 Aydınlatma — dinlenme salonu 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,12 kW
L4 Aydınlatma — giriş / banko 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,08 kW	L5 Aydınlatma — ıslak hacim (IP44) 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,11 kW	L6 Acil aydınlatma ve yönlendirme 1×6 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,06 kW
P1 Priz — salon kuzey (PR12-PR16, PR1) 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,90 kW	P2 Priz — salon güney (PR5-PR9) 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,75 kW	P6 Priz — salon batı ve doğu (PR2-PR4, PR 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,75 kW
P3 Priz — banko, POS, veri 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,00 kW	P4 Priz — kardiyo ekipmanı (aynı linye) 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 2,40 kW	P5 Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak ak 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,50 kW
K1 Klima — arena 24.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 2,20 kW	K2 Klima — fonksiyonel 18.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 1,70 kW	K3 Klima — giriş 12.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 1,15 kW
K4 Klima — dinlenme 12.000 BTU 1×16 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 1,15 kW	W1 Su ısıtıcı — erkek blođu, boyler 3 kW 1×20 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 3,00 kW	W2 Su ısıtıcı — kadın blođu, boyler 3 kW 1×20 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 3,00 kW
V1 Havalandırma — taze hava + egzoz fanı 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,45 kW	V2 Islak hacim egzoz fanı 1×6 A · 3×2,5 mm² · faz L2 · 0,12 kW	Z1 Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş ko 1×10 A · 3×2,5 mm² · faz L3 · 0,60 kW
Z2 Yangın algılama paneli (kesintisiz) 1×6 A · 3×2,5 mm² · faz L1 · 0,15 kW		

- NÖTR (N) VE KORUMA (PE) BARASI · ayrı barada, TN-S
- Islak hacim linyeleri (L5, P5) ikinci kaçak akım rölesinden beslenir; bir arıza tüm tesisi karartmaz.
 - Su ısıtıcıları (W1, W2) farklı fazlara atanmıştır — faz dengesizliđi %1,0'de tutulmuştur.
 - Yangın algılama linyesi (Z2) kesintisiz beslenir; panel aküsü 24 saat yedekler.
 - Pano üzerinde kalıcı tek hat şeması ve linye etiketleri bulunacaktır.

FAZ DENGESİ

FAZ	TALEP KW	AKIM A	LİNYE
L1	4,86	23,0	8
L2	4,91	23,2	7
L3	4,87	23,0	7
TOPLAM	14,63		22

FAZ YÜK DAĞILIMI



Dengesizlik %1,0 — hedef ≤ %15

YÜK ÖZETİ

YÜK KALEMİ	KW
Aydınlatma (LED + acil)	0,77
Priz ve ekipman	6,30
Klima (4 iç ünite)	6,20
Elektrikli sıcak su (2 × 6 kW)	6,00
Havalandırma fanları	0,57
Zayıf akım ve yangın algılama	0,75
TOPLAM BAĞLI GÜÇ	20,59
TALEP GÜCÜ (eşzamanlılık)	14,63
ÖNERİLEN ABONELİK	Trifaze 3×32 A · 20 kW

FAZ DAĞITIM YÖNTEMİ

Linyeler talep gücüne göre büyükten küçüđe sıralanmış ve her biri o an en az yüklü faza atanmıştır. İki 6 kW'lık su ısıtıcısı farklı fazlara düşürölerek dengesizlik %1,0'e indirilmiştir. Uygulamada linye deđişirse denge yeniden hesaplanmalıdır.

POZ	TANIM	BİRİM	MİKTAR	KAPSAM
05.01	Ana dağıtım panosu — siva üstü metal, 36 modül, montajlı	adet	1,00	zorunlu
05.02	Ana kesici 3×40 A, C eğrisi	adet	1,00	zorunlu
05.03	Kaçak akım rölesi 4×40 A / 30 mA (genel + ıslak hacim ayrı)	adet	2,00	zorunlu
05.04	Otomatik sigorta (1×6 / 1×10 / 1×16 / 1×32 A)	adet	22,00	zorunlu
05.05	Parafudr Tip 2 (aşırı gerilim koruma)	adet	1,00	zorunlu
05.06	NY Y kolon hattı 5×10 mm² — sayaçtan panoya	m	22,00	zorunlu
05.07	Pano etiketleme, tek hat şeması çerçevesi ve fonksiyon testi	götürü	1,00	zorunlu
05.10	Lineer LED armatür 40 W / 4400 lm, 1.200 mm (montaj dahil)	adet	15,00	zorunlu
05.11	IP44 downlight 18 W / 1800 lm — ıslak hacim ve soyunma	adet	6,00	zorunlu
05.12	Acil aydınlatma armatürü — 3 saat bataryalı	adet	5,00	zorunlu
05.13	Acil çıkış yönlendirme armatürü	adet	3,00	zorunlu
05.14	Aydınlatma linyesi NHXMH 3×1,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil	m	42,00	zorunlu
05.15	Anahtar / komütatör / vaviyen — siva altı	adet	7,00	zorunlu
05.16	Hareket sensörü — ıslak hacim ve geçiş	adet	3,00	zorunlu
05.20	İkili topraklı priz — siva altı, komple	adet	20,00	zorunlu
05.21	IP44 priz — ıslak hacim	adet	2,00	zorunlu
05.22	Priz linyesi NHXMH 3×2,5 mm² — spiral boru ve işçilik dâhil	m	391,00	zorunlu
05.23	Klima besleme hattı 3×2,5 mm² + hat sonu kesici	adet	4,00	zorunlu
05.24	Boylar besleme hattı 3×2,5 mm² + 20 A kesici + 30 mA kaçak akım	adet	2,00	zorunlu
05.25	Havalandırma fanı besleme ve hız kontrol hattı	adet	3,00	zorunlu
05.26	Banko kuvvet + veri kutusu (gömme)	adet	1,00	zorunlu
05.30	Cat6 veri prizi + kablolama	adet	6,00	zorunlu
05.31	Kablosuz erişim noktası (AP) + PoE besleme	adet	2,00	zorunlu
05.32	IP güvenlik kamerası — iç mekân (soyunma ve WC HARIÇ)	adet	5,00	zorunlu
05.33	NVR + 4 TB disk + 9U rack kabinet	takım	1,00	zorunlu
05.34	Tavan hoparlörü 6 W / 100 V hat	adet	6,00	zorunlu
05.35	Anfi / ses matrisi 120 W + kaynak	takım	1,00	zorunlu
05.36	Geçiş kontrol — kapı okuyucu + elektrikli kilit + buton	takım	1,00	zorunlu
05.37	Yangın algılama paneli — 2 zon, aküleriyle	adet	1,00	zorunlu
05.38	Optik duman dedektörü	adet	6,00	zorunlu
05.39	Yangın ihbar butonu / siren + flaşör	adet	3,00	zorunlu
05.40	Zayıf akım kablolaması (Cat6, koaksiyel, ses, algılama)	m	210,00	zorunlu
05.45	Topraklama çubuğu, bağlantı ve ölçüm kutusu	takım	1,00	zorunlu
05.46	Ana potansiyel dengeleme barası ve iletkenleri	takım	1,00	zorunlu
05.47	Islak hacim ek potansiyel dengeleme	takım	2,00	zorunlu
05.48	Topraklama direnci ölçümü, izolasyon testi ve rapor	götürü	1,00	zorunlu

ELEKTRİK İMALAT TOPLAMI (önerilen senaryo): 412.220 - 698.140 TL

Birim fiyat sütunları boş .xlsx dosyası: output/Gym_Elektrik_BoQ.xlsx

TOPRAKLAMA VE KORUMA

KALEM	DEĞER
Topraklama sistemi	TN-S · ayrı N ve PE
Hedef topraklama direnci	≤ 10 Ω
Ana potansiyel dengeleme	su, pis su, havalandırma, yapı metal aksamı
Islak hacim ek dengeleme	2 blok — tüm metal aksam barada
Kaçak akım koruma	2 × 30 mA (ıslak hacim ayrı)
Aşırı gerilim koruma	Tip 2 parafudr
Ölçüm ve rapor	topraklama direnci + izolasyon testi

LEJANT

- İkili topraklı priz
- IP44 priz — ıslak hacim
- Anahtar / komütatör / vaviyen
- Hareket sensörü
- IP44 downlight 18 W
- Acil aydınlatma / yönlendirme
- IP güvenlik kamerası
- Tavan hoparlörü
- Veri prizi / rack
- Optik duman dedektörü
- Yangın butonu / siren
- Lineer LED armatür 40 W
- Ana dağıtım panosu

TESLİM KRİTERLERİ

Topraklama direnci ölçümü, izolasyon direnci testi, kaçak akım rölesi tetikleme testi, aydınlatma lux ölçümü, acil aydınlatma süre testi ve yangın algılama devreye alma raporu. Tüm ölçümler tutanakla belgelenip işverene teslim edilecektir.

ÖLÇÜ DAYANAĞI

Cihaz konumları mimari altlık üzerinde (±%3) kurulmuştur. Kablo metrajları güzergâh uzunluklarından türetilmiş yaklaşık değerlerdir; uygulama öncesi DXF (R2010) ile kesinleştirilmelidir.

Hesap tek fazlı son devreler için U=230 V, ana besleme için U=400 V üzerinden yapılmıştır. Bakır özdirenci ρ = 0,0225 Ω·mm²/m (70 °C işletme sıcaklığı), akım taşıma kapasiteleri PVC yalıtımlı bakır iletken, B2 döşeme yöntemi, 2 yüklü iletken ve 30 °C ortam için TS HD 60364-5-52'ye göre alınmıştır. Kablo boyları pano konumundan linye ağırlık merkezine kuş uçuşu mesafenin 1,25 katı artı 6 m düşey pay ile hesaplanmıştır (VARSAYIM — güzergâh kesinleştğinde tek yerden güncellenir). Her linyede $I_b \leq I_n \leq I_z$ ve $\Delta U \leq$ sınır koşulları ayrı ayrı denetlenir.

LİNYE	TANIM	FAZ	PB KW	PT KW	COSΦ	IB A	IN A	KABLO	IZ A	L M	ΔU %	SINIR %	SONUÇ
L1	Aydınlatma — arena / serbest ağırlık	L2	0,28	0,28	0,95	1,3	10	3×2,5	23,0	13,5	0,13	3	UYGUN
L2	Aydınlatma — fonksiyonel / kardiyo	L3	0,12	0,12	0,95	0,5	10	3×2,5	23,0	11,2	0,05	3	UYGUN
L3	Aydınlatma — dinlenme salonu	L1	0,12	0,12	0,95	0,5	10	3×2,5	23,0	13,9	0,06	3	UYGUN
L4	Aydınlatma — giriş / banko	L3	0,08	0,08	0,95	0,4	10	3×2,5	23,0	12,0	0,03	3	UYGUN
L5	Aydınlatma — ıslak hacim (IP44)	L1	0,11	0,07	0,95	0,5	10	3×2,5	23,0	16,3	0,06	3	UYGUN
L6	Acil aydınlatma ve yönlendirme	L2	0,06	0,06	0,95	0,3	6	3×2,5	23,0	10,0	0,02	3	UYGUN
P1	Priz — salon kuzey (PR12-PR16, PR1)	L1	0,90	0,45	0,9	4,3	16	3×2,5	23,0	7,8	0,24	5	UYGUN
P2	Priz — salon güney (PR5-PR9)	L3	0,75	0,38	0,9	3,6	16	3×2,5	23,0	16,5	0,42	5	UYGUN
P6	Priz — salon batı ve doğu (PR2-PR4, PR10, PR11)	L1	0,75	0,38	0,9	3,6	16	3×2,5	23,0	10,5	0,27	5	UYGUN
P3	Priz — banko, POS, veri	L2	1,00	0,70	0,9	4,8	16	3×2,5	23,0	8,8	0,30	5	UYGUN
P4	Priz — kardiyo ekipmanı (ayrı linye)	L1	2,40	1,92	0,9	11,6	16	3×2,5	23,0	17,2	1,40	5	UYGUN
P5	Priz — ıslak hacim IP44 (ayrı kaçak akım)	L3	0,50	0,15	0,9	2,4	16	3×2,5	23,0	16,0	0,27	5	UYGUN
K1	Klima — arena 24.000 BTU	L2	2,20	1,87	0,85	11,3	16	3×2,5	23,0	17,7	1,32	5	UYGUN
K2	Klima — fonksiyonel 18.000 BTU	L2	1,70	1,45	0,85	8,7	16	3×2,5	23,0	12,6	0,73	5	UYGUN
K3	Klima — giriş 12.000 BTU	L1	1,15	0,98	0,85	5,9	16	3×2,5	23,0	12,2	0,48	5	UYGUN
K4	Klima — dinlenme 12.000 BTU	L1	1,15	0,81	0,85	5,9	16	3×2,5	23,0	14,7	0,58	5	UYGUN
W1	Su ısıtıcı — erkek bloğu, boyler 3 kW	L3	3,00	1,80	1,0	13,0	20	3×2,5	23,0	16,2	1,65	5	UYGUN
W2	Su ısıtıcı — kadın bloğu, boyler 3 kW	L3	3,00	1,80	1,0	13,0	20	3×2,5	23,0	19,3	1,97	5	UYGUN
V1	Havalandırma — taze hava + egzoz fanı	L2	0,45	0,45	0,85	2,3	10	3×2,5	23,0	13,8	0,21	5	UYGUN
V2	Islak hacim egzoz fanı	L2	0,12	0,10	0,85	0,6	6	3×2,5	23,0	16,4	0,07	5	UYGUN
Z1	Zayıf akım — rack, CCTV, ses, geçiş kontrol	L3	0,60	0,54	0,9	2,9	10	3×2,5	23,0	8,9	0,18	3	UYGUN
Z2	Yangın algılama paneli (kesintisiz)	L1	0,15	0,15	0,9	0,7	6	3×2,5	23,0	9,7	0,05	3	UYGUN
TOPLAM			20,59	14,63							maks 1,97		

ANA BESLEME HESABI

BÜYÜKLÜK	DEĞER
Talep gücü (eşzamanlılık sonrası)	14,63 kW
Güç katsayısı (kabul)	0,92
Hesap akımı $I_b = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi)$	23,0 A
Ana kesici I_n	3×32 A
Ana kaçak akım koruması	4×63 A / 300 mA, S tipi (seçicilik) — ana giriş
Besleme kablosu	NYY 5×10 mm²
Kablo akım kapasitesi I_z	54 A
Hat uzunluğu (VARSAYIM)	25 m
Gerilim düşümü ΔU	2,06 V · %0,52
Abonelik önerisi	Trifaze 3×32 A · 20 kW

KAÇAK AKIM KORUMA GRUPLARI

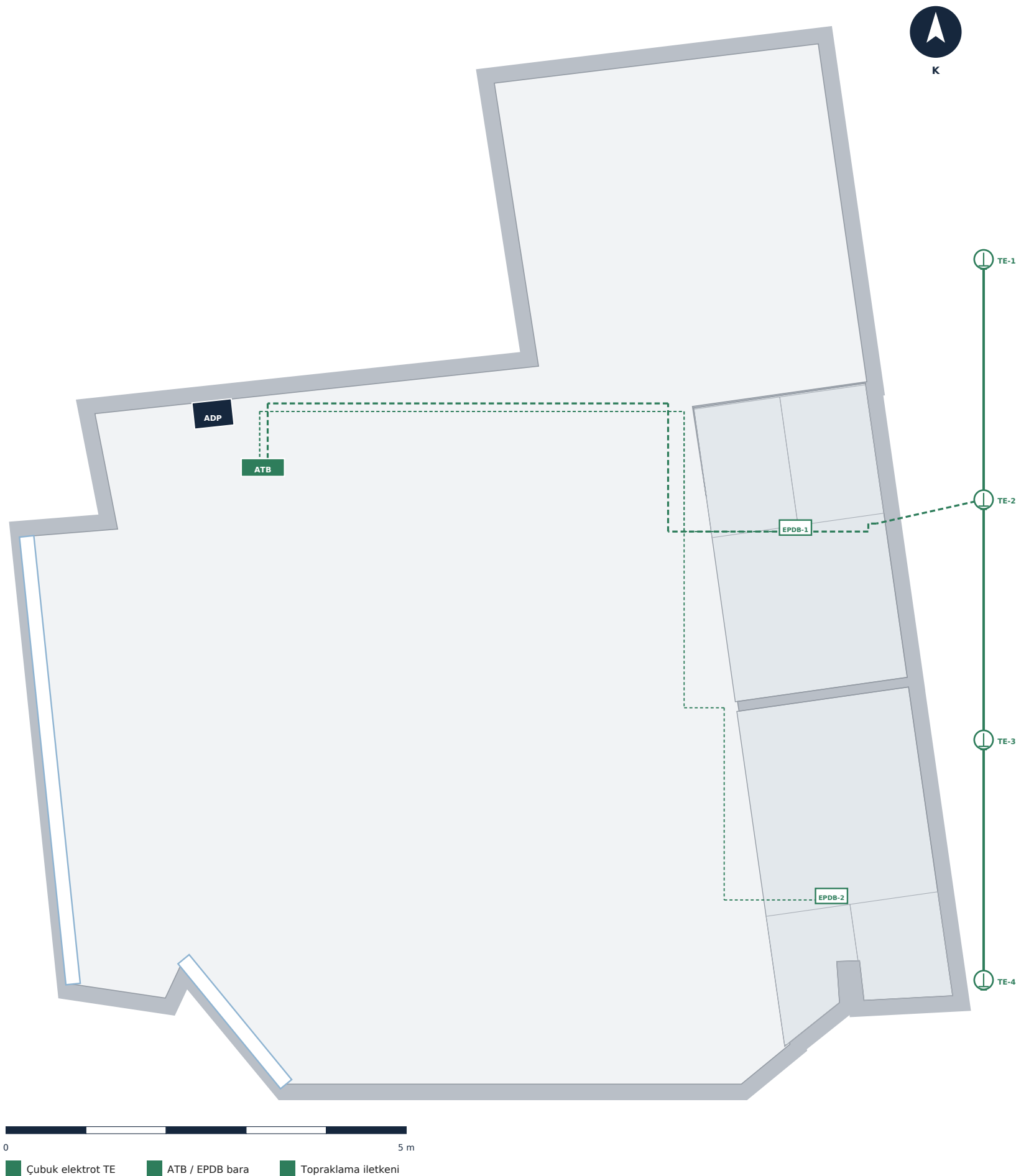
KOD	CİHAZ	KAPSAM
RCD-1	4×40 A / 30 mA, A tipi	Aydınlatma grubu — L1 · L2 · L3 · L4 · L6
RCD-2	4×40 A / 30 mA, A tipi	Priz grubu ve zayıf akım — P1 · P2 · P3 · P4 · P6 · Z1
RCD-3	2×40 A / 30 mA, A tipi	Islak hacim — L5 · P5 (ayrı, TS HD 60364-7-701)
RCD-4	2×40 A / 30 mA, A tipi	Su ısıtıcıları — W1 · W2 (her biri ayrı bloklu)
RCD-5	4×40 A / 30 mA, A tipi	Klima ve havalandırma — K1-K4 · V1 · V2
—	Korumasız (izlenir)	Z2 yangın algılama paneli — kesintisiz beslenir, kaçak akım rölesi arkasına alınmaz

SONUÇ

Tüm 22 linye $I_b \leq I_n \leq I_z$ ve $\Delta U \leq$ sınır koşullarını sağlamaktadır (0 uygunsuz linye). En yüksek son devre gerilim düşümü %1,97 (W2); ana besleme ile birlikte en uzak tüketicide toplam %2,49 olup TS HD 60364-5-52'nin %5 sınırının altındadır. Faz dengesizliği %1,0'dir.

UYGULAMADA DİKKAT

Mevcut sayaç ve kolon hattı kapasitesi BİLİNMIYOR; abonelik yükseltme gerekip gerekmediği yerinde tespit edilecektir. W1 ve W2 su ısıtıcıları 6 kW / 26,1 A ile panonun en büyük tekil yükleridir ve farklı fazlara dağıtılmıştır. Z2 yangın algılama paneli kaçak akım rölesi arkasına alınmaz; kendi aküsü ile 60 dakika beslenir. Tüm son devrelerde 30 mA A tipi kaçak akım koruması, ana girişte 300 mA S tipi seçici koruma kullanılacaktır.



TOPRAKLAMA HESABI

KALEM	DEĞER	NOT
Sistem	TN-S	sayaç sonrası N/PE ayrık
Toprak öz direnci ρ	100 Ω ·m	VARSAYIM — ölçülecek
Elektrot	4 × Ø16 Cu kaplı çelik	2 m boy · 3 m aralık
Tek elektrot direnci	49,5 Ω	$R = \rho / (2\pi L) \cdot \ln(4L/d)$
Grup direnci (hesap)	15,5 Ω	4 paralel + %25 karşılıklı etki
Yönetmelik sınırı	20 Ω	RCD'li tesis
SONUÇ	UYGUN	15,5 ≤ 20 Ω

İLETKEN KESİTLERİ

KALEM	KESİT
Elektrot bağlantı şeridi	30×3,5 mm galvanizli çelik şerit
Ana topraklama iletkeni (elektrot → ATB)	16 mm² Cu (sarı-yeşil)
Ana potansiyel dengeleme (ATB → yabancı iletken)	6 mm² Cu
Ek potansiyel dengeleme (EPDB → ıslak hacim)	4 mm² Cu
Koruma iletkeni PE (linyelerde)	faz kesiti ile aynı (≤16 mm²)

POTANSİYEL DENGELEMEYE BAĞLANACAK PARÇALAR

YABANCI İLETKEN PARÇA	BARA	BAĞLANTI
Temiz su ana giriş borusu (metal kısım)	ATB	6 mm² Cu, kelepçeli
Pis su ana hattı (metal parça varsa)	ATB	6 mm² Cu, kelepçeli
Hava kanalı gövdesi — besleme ve egzoz	ATB	6 mm² Cu, iki uçtan
Kablo tavaşı — kuvvet ve zayıf akım	ATB	6 mm² Cu, her 10 m'de bir
Klima dış ünite şasisi	ATB	6 mm² Cu
Ring platformu çelik karkası	ATB	6 mm² Cu
Duş ve WC metal boru uçları	EPDB	4 mm² Cu
Yer süzgeci gövdesi (metal)	EPDB	4 mm² Cu
Ayna duvarı metal taşıyıcı profilleri	ATB	6 mm² Cu
Alçıpan karkas (C/U profil) — ıslak hacim	EPDB	4 mm² Cu, blok başına 1 nokta

UYGULAMA NOTLARI

1) Sistem TN-S'dir; sayac panosunda, iltisaben N ve PE iletkenleri ayrı çekilir, gym panosunda hiçbir noktada birleştirilmez. 2) Ana topraklama barası (ATB) panonun altında, 500x50x5 mm bakır bara olarak tesis edilir; her bağlantı ayrı civatalı klemlensten yapılır, seri bağlantı yasaktır. 3) Elektrot grubu: 4 adet 2 m bakır kaplı çelik çubuk, 3 m aralıklı, 30x3,5 mm galvanizli çelik çit ile birbirine bağlı. 4) Hesaplanan yayılma direnci $15.5 \Omega \leq 20 \Omega$. Ölçüm yerinde yapılacak; 20 Ω aşılırsa elektrot eklenecektir. 5) Her ıslak blokta ek potansiyel dengeleme barası (EPDB) bulunur; duş ve WC içindeki tüm yabancı iletken parçalar buraya bağlanır (TS HD 60364-7-701). 6) Topraklama ölçüm raporu (yayılma direnci + süreklilik) işletme ruhsatı dosyasına konur; yılda bir yenilenir. 7) Zayıf akım sistemleri (veri, CCTV, yangın) ayrı bir fonksiyonel topraklama barasından beslenir; bu bara ATB'ye tek noktadan bağlanır (yıldız topraklama).